

Zadanie 10

Rozwiąż równanie: $\cos x \cdot \operatorname{tg}^2 x - 3 \cos x - \sin x \cdot \operatorname{tg}^2 x + 3 \sin x = 0$, gdy $x \in (-\pi, 0)$.

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (\text{dziedzina } \operatorname{tg} x).$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

② Wyciągamy czynnik przed nawias.

$$\operatorname{tg}^2 x (\cos x - \sin x) - 3(\cos x - \sin x) = 0$$

$$(\cos x - \sin x)(\operatorname{tg}^2 x - 3) = 0$$

$$(\cos x - \sin x)(\operatorname{tg} x - \sqrt{3})(\operatorname{tg} x + \sqrt{3}) = 0$$

③ Rozwiązujemy równania.

$$\cos x - \sin x = 0$$

$$\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$$

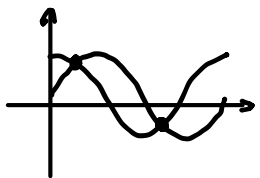
$$\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$$

$$\cos x = \sin x$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$



④ Obliczemy rozwiązania w przedziale $x \in (-\pi, 0)$.

Za k podstawiamy liczby całkowite i sprawdzamy, czy należy do przedziału $(-\pi, 0)$.

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$k = -1 \quad x = -\frac{3\pi}{4}$$

$$k = -1 \quad x = -\frac{2\pi}{3}$$

$$k = 0 \quad x = -\frac{\pi}{3}$$

$$\text{Odp.: } x \in \left\{ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3} \right\}.$$